

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №4
"Эмпирическая функция распределения и ядерные
оценки плотности "

Работу выполнил:

Шевцов Д.А.

Группа:

5030102/30202

Преподаватель:

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Формулировка задачи	3
Цели:	3
Задачи:	3
Теоретическая часть	3
Используемые распределения	3
Расчёт ядерной оценки плотности в точке (6)	3
Реализация	3
Результаты:	5
Нормальное распределение	5
Эмпирическая функция распределения	5
Ядерная оценка плотности	5
Распределение Коши	6
Эмпирическая функция распределения	6
Ядерная оценка плотности	6
Распределение Лапласа	7
Эмпирическая функция распределения	7
Ядерная оценка плотности	7
Распределение Пуассона	8
Эмпирическая функция распределения	8
Ядерная оценка плотности	9
Распределение равномерное	10
Эмпирическая функция распределения	10
Ядерная оценка плотности	10
Обсуждение:	10
Вывод	11
Список литературы	11
Приложения	11

Формулировка задачи

Цели:

Изучение построения эмпирической функции распределения и ядерной оценки плотности

Задачи:

- 1) Построение эмпирической функции распределения при разных выборках
- 2) Сравнение эмпирической функции распределения с теоретической функцией распределения при разных выборках
- 3) Построение ядерной оценки плотности распределения
- 4) Сравнение ядерной оценки плотности распределения с теоретической плотностью распределения при разных выборках

Теоретическая часть

Используемые распределения

- 1) Нормальное распределение

$$N(0,1); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (1)$$

- 2) Распределение Коши

$$C(0,1); f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (2)$$

- 3) Распределение Лапласа

$$L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|} \quad (3)$$

- 4) Распределение Пуассона

$$P(10); f(k) = \frac{10^k e^{-10}}{k!} \quad (4)$$

- 5) Равномерное распределение

$$U(-\sqrt{3}, \sqrt{3}); f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \\ 0, & x \notin [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \end{cases} \quad (5)$$

Расчёт ядерной оценки плотности в точке (6)

- 1) Выбираем точку для оценки плотности x
- 2) Считаем гауссово ядро для каждой точки из выборки:

$$K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_i}{h}\right)^2},$$

где h – ширина полосы, x – выбранная точка, x_i – точка из выборки

- 3) Считаем ядерную оценку плотности в точке x

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right),$$

где h – ширина полосы, x – выбранная точка, x_i – точка из выборки, n – количество элементов в выборке

Реализация

Используемый язык: Python 3.12.10

Используемая среда разработки: Visual Studio Code

Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy

В файле requirements.txt описаны все необходимые зависимости

Описание функций:

count_outliers(data) – функция подсчёта числа аномальных значений для выборки на основе алгоритма (6). Вход: data – выборка. Выход: количество аномальных значений

def paint_emp(name, samples, sample_sizes, dist, interval) – функция построения эмпирической функции распределения с помощью matplotlib. Вход: name – название распределения, samples – массив состоящий из массивов данных для каждой выборки, sample_sizes – массив с размерами выборки соответствующими samples, dist – функция распределения из scipy, interval – интервал, на

котором отрисовывается распределение. Пример графика:

figure 1

Нормальное распределение: Функции распределения

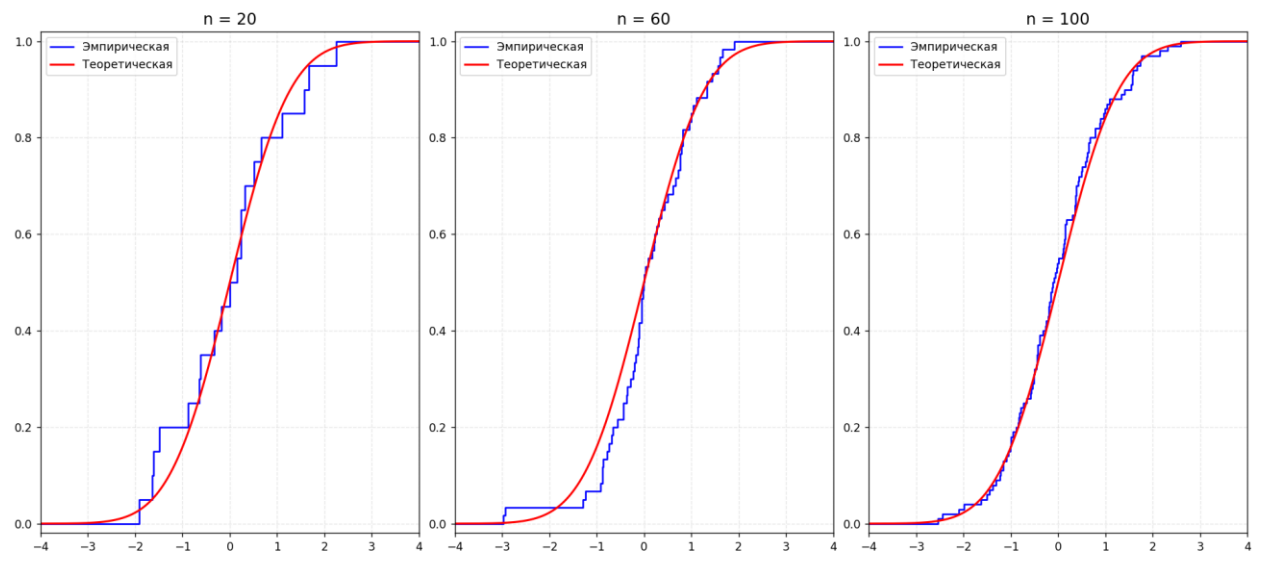


Рис 1. Пример графика для функции `paint_emp`

def `paint_core(name, samples, sample_sizes, dist, interval)` – функция построения ядерной оценки плотности с помощью `matplotlib`. Вход: `name` – название распределения, `samples` – массив состоящий из массивов данных для каждой выборки, `sample_sizes` – массив с размерами выборки соответствующими `samples`, `dist` – функция распределения из `scipy`, `interval` – интервал, на котором отрисовывается распределение. Пример графика:

Нормальное распределение: Оценки плотности

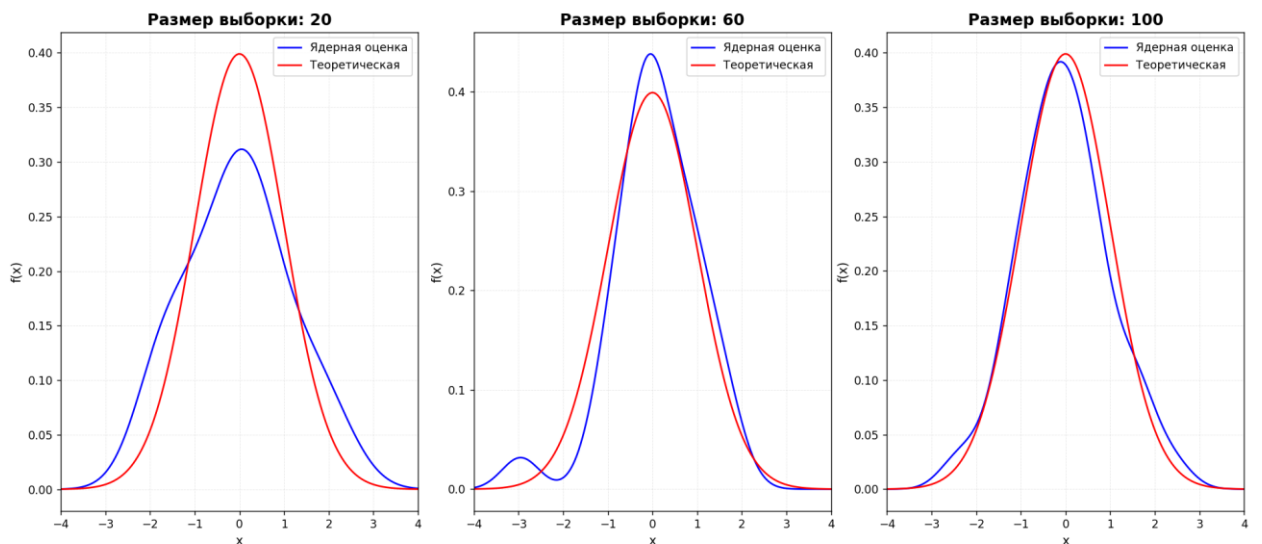


Рис 2. Пример графика для функции `paint_core`

Результаты:

Нормальное распределение

Эмпирическая функция распределения

figure 1

Нормальное распределение: Функции распределения

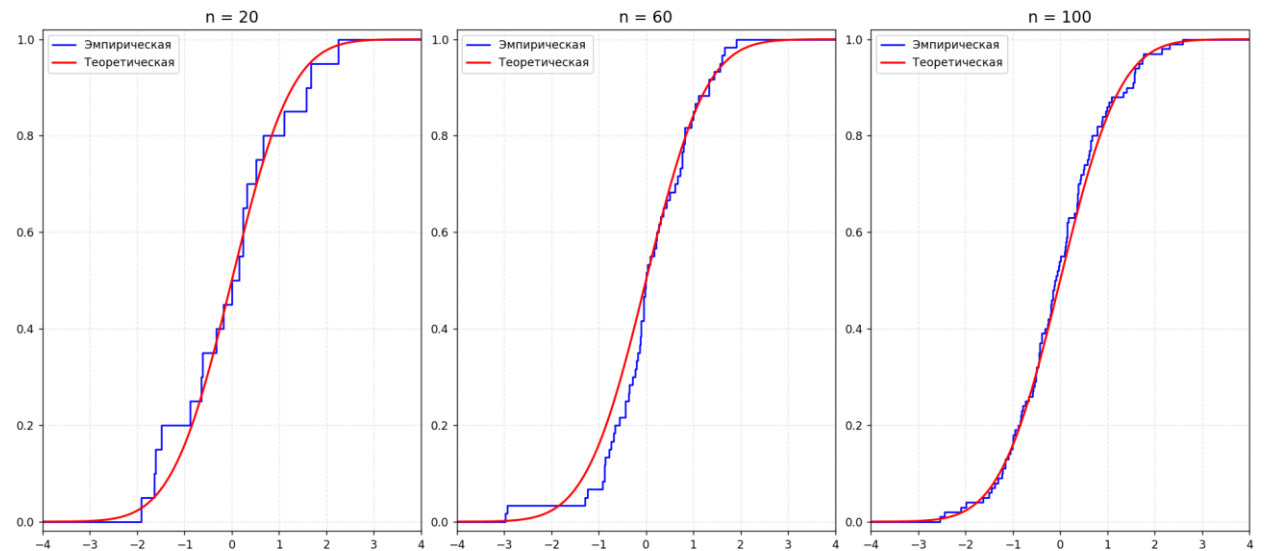


Рис 3. Эмпирическая функция распределения для нормального распределения

Ядерная оценка плотности

Нормальное распределение: Оценки плотности

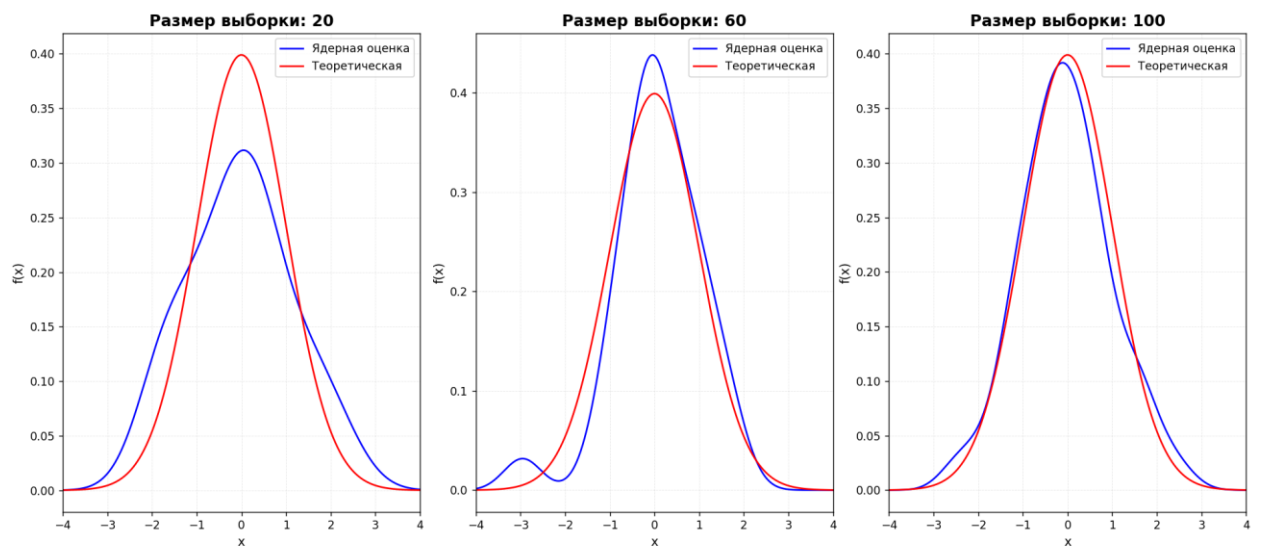


Рис 4. Ядерная оценка плотности для нормального распределения

Распределение Коши

Эмпирическая функция распределения

Эмпирическая

Коши распределение: Функции распределения

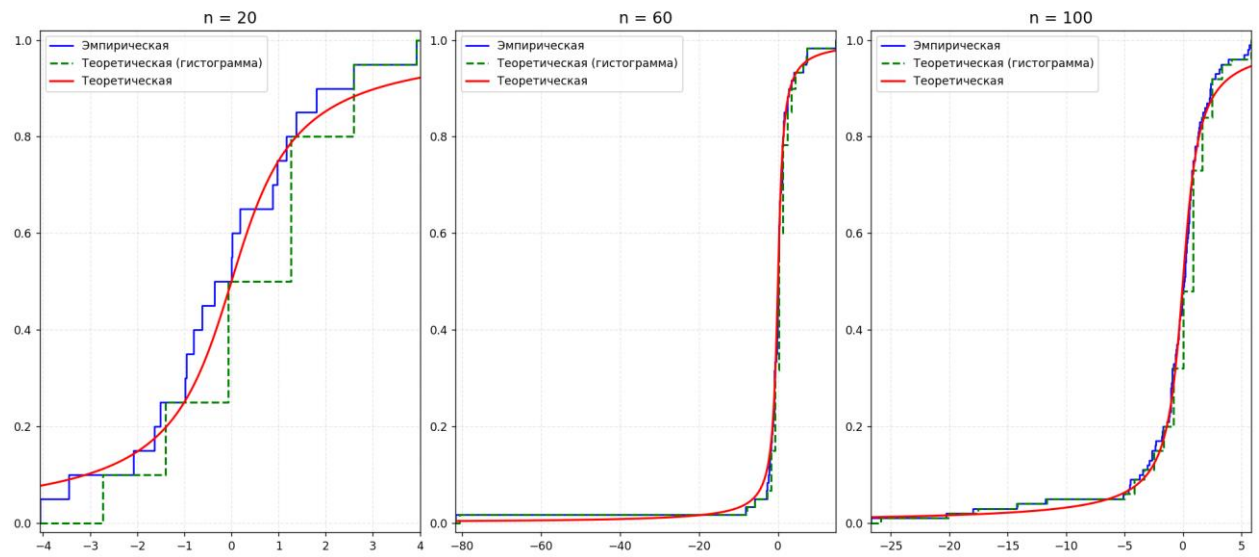


Рис 5. Эмпирическая функция распределения для распределения Коши

Ядерная оценка плотности

Коши распределение: Оценки плотности

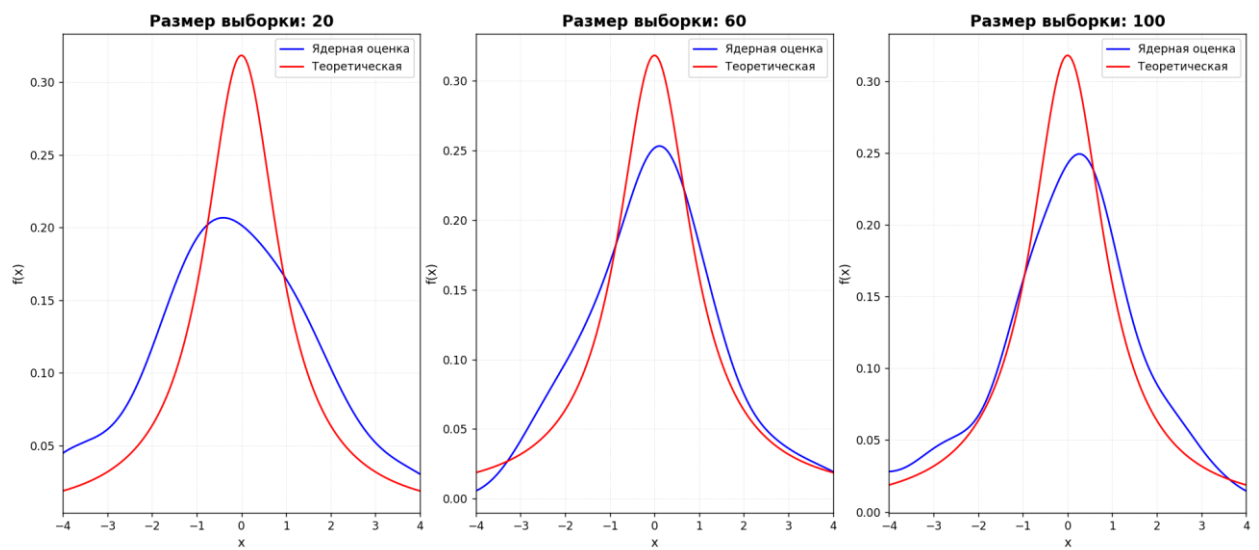


Рис 6. Ядерная оценка плотности для распределения Коши

Распределение Лапласа

Эмпирическая функция распределения

Лапласа распределение: Функции распределения

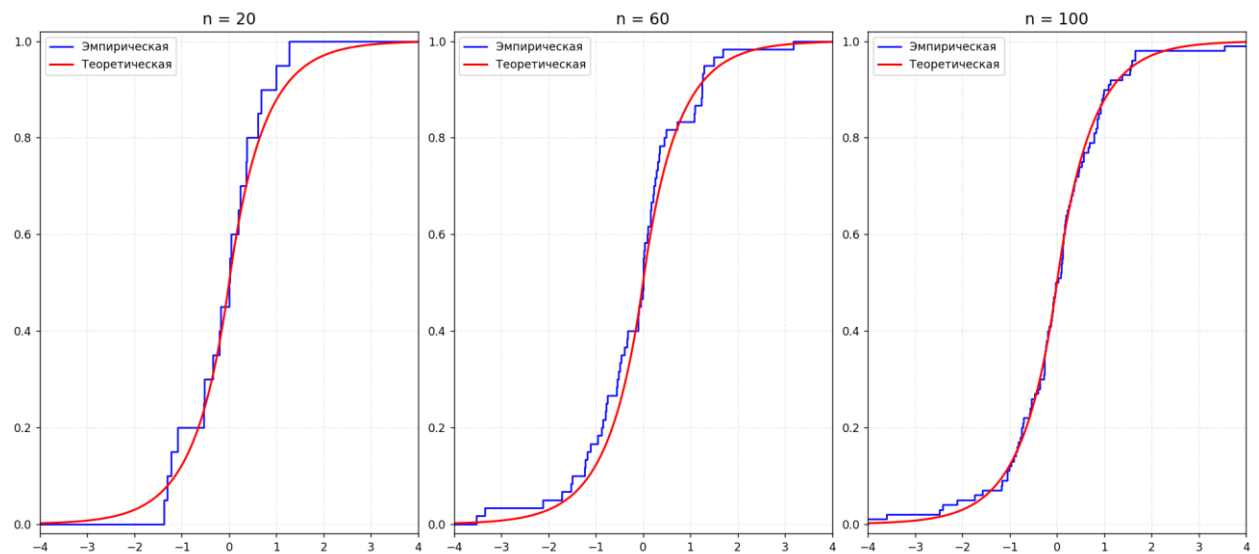


Рис 7. Эмпирическая функция распределения для распределения Лапласа

Ядерная оценка плотности

Лапласа распределение: Оценки плотности

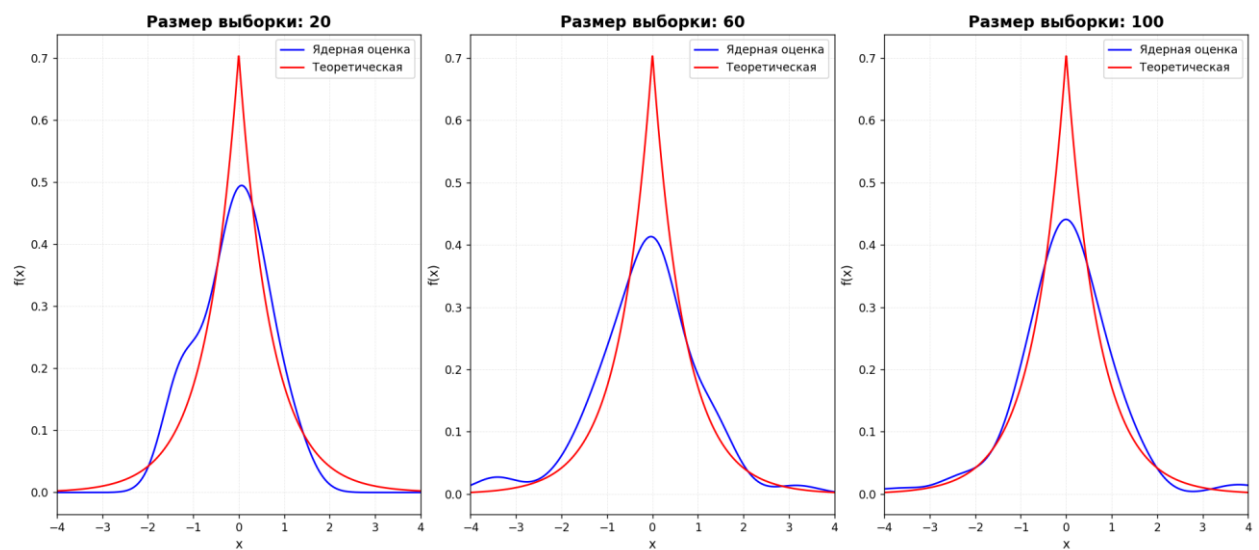


Рис 8. Ядерная оценка плотности для распределения Лапласа

Лапласа распределение: Влияние ширины окна на ядерную функцию плотности

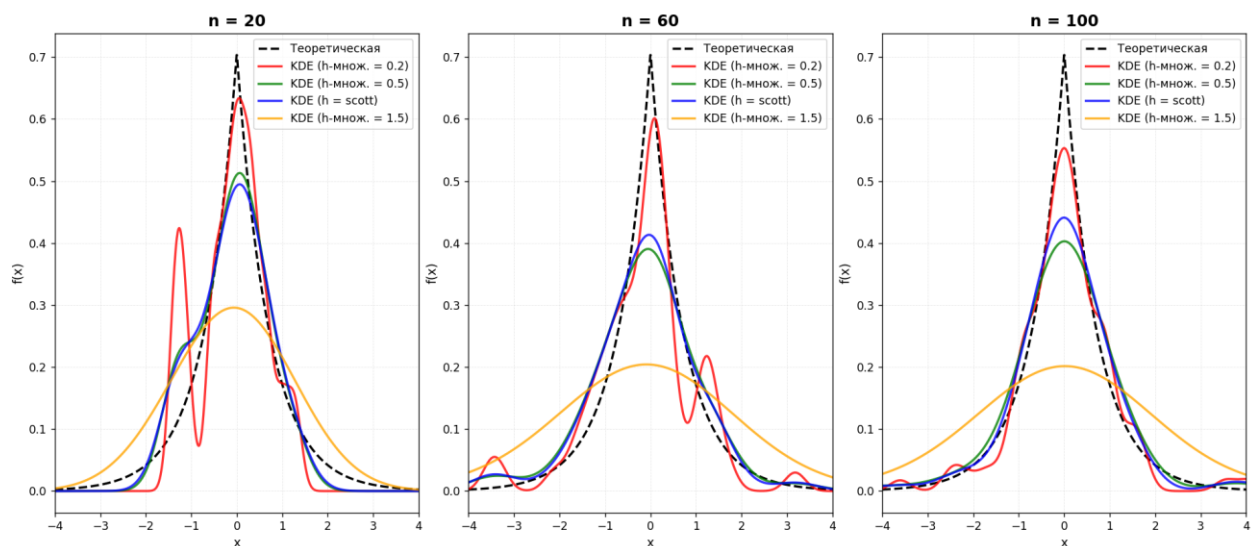


Рис 9. Влияние ширины окна на ядерную оценку плотности для распределения Лапласа

Распределение Пуассона

Эмпирическая функция распределения

Пуассона распределение: Функции распределения

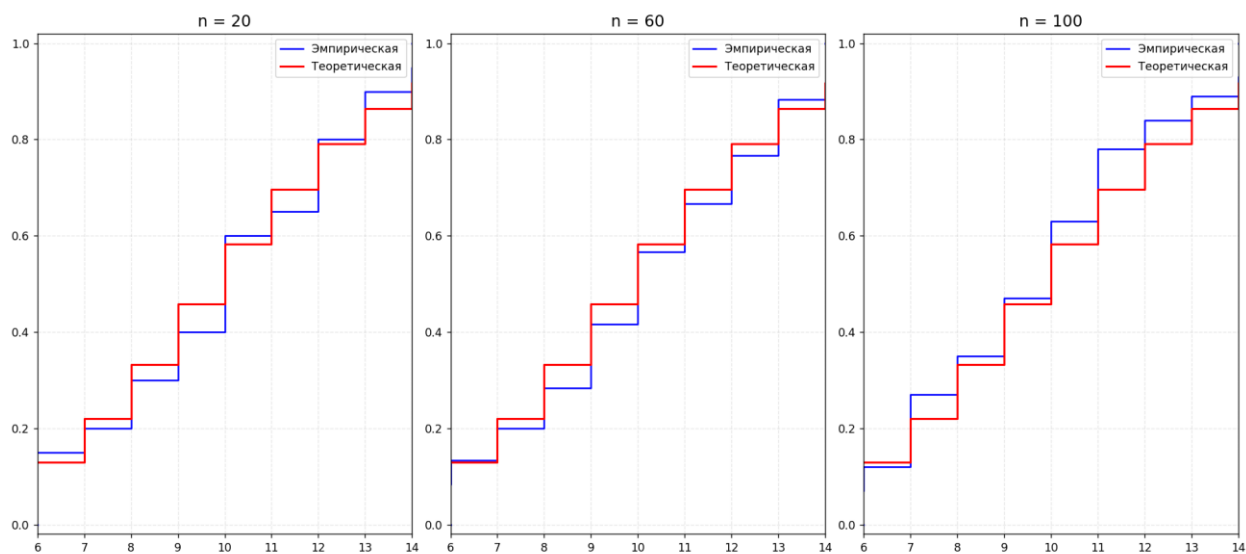


Рис 10. Эмпирическая функция распределения для распределения Пуассона

Ядерная оценка плотности

Пуассона распределение: Оценки плотности

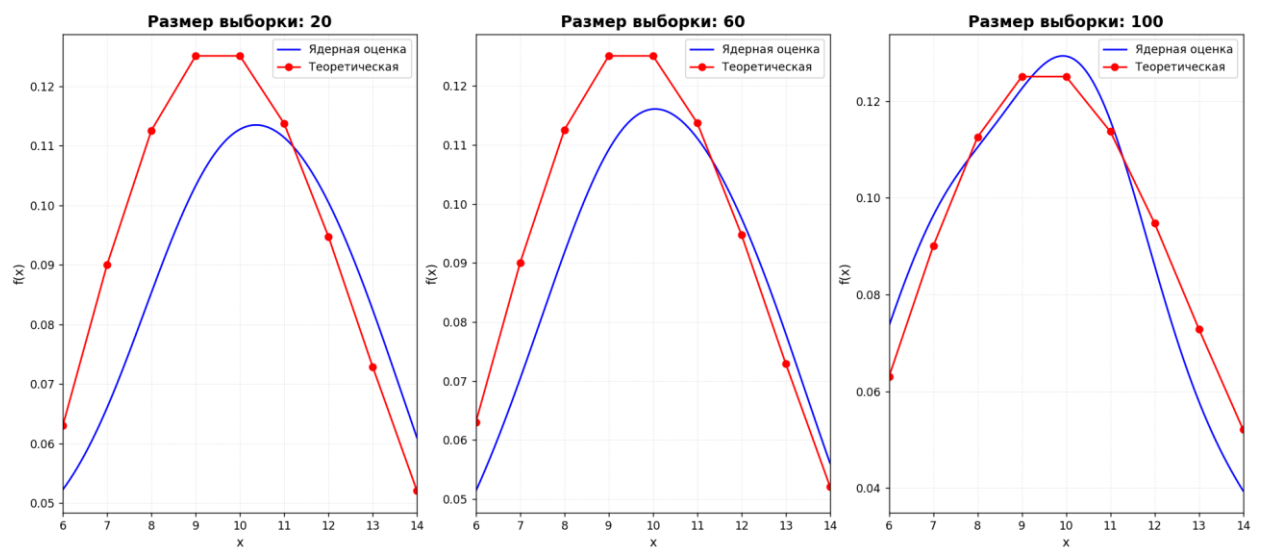


Рис 11. Ядерная оценка плотности для распределения Пуассона
Пуассона распределение: Влияние ширины окна на ядерную функцию плотности

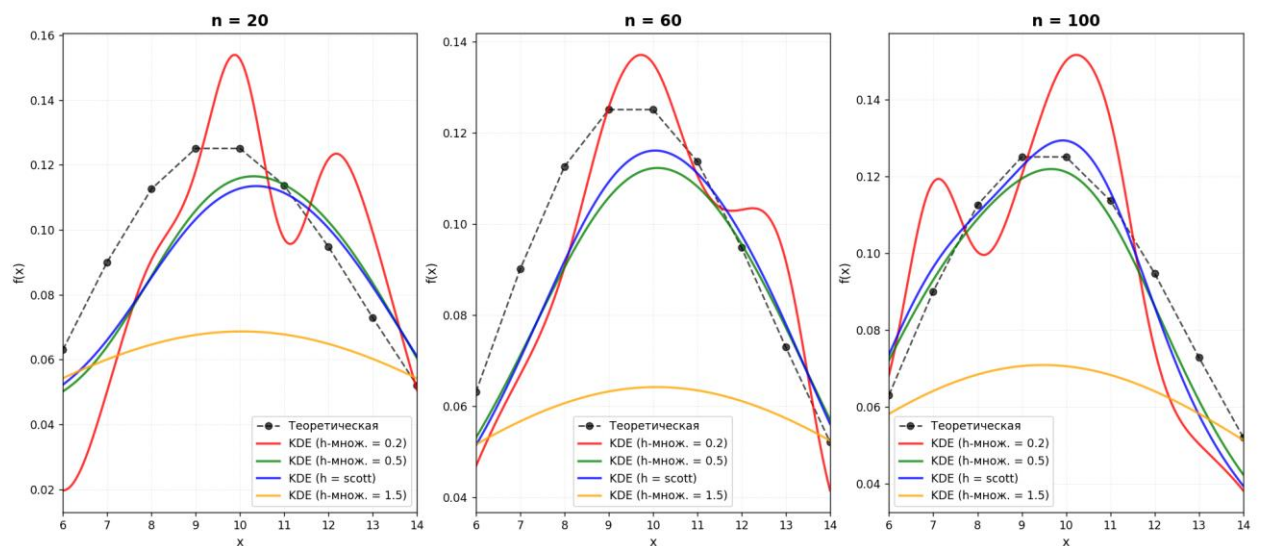


Рис 12. Влияние ширины окна на ядерную оценку плотности для распределения Лапласа

Распределение равномерное

Эмпирическая функция распределения

Равномерное распределение: Функции распределения

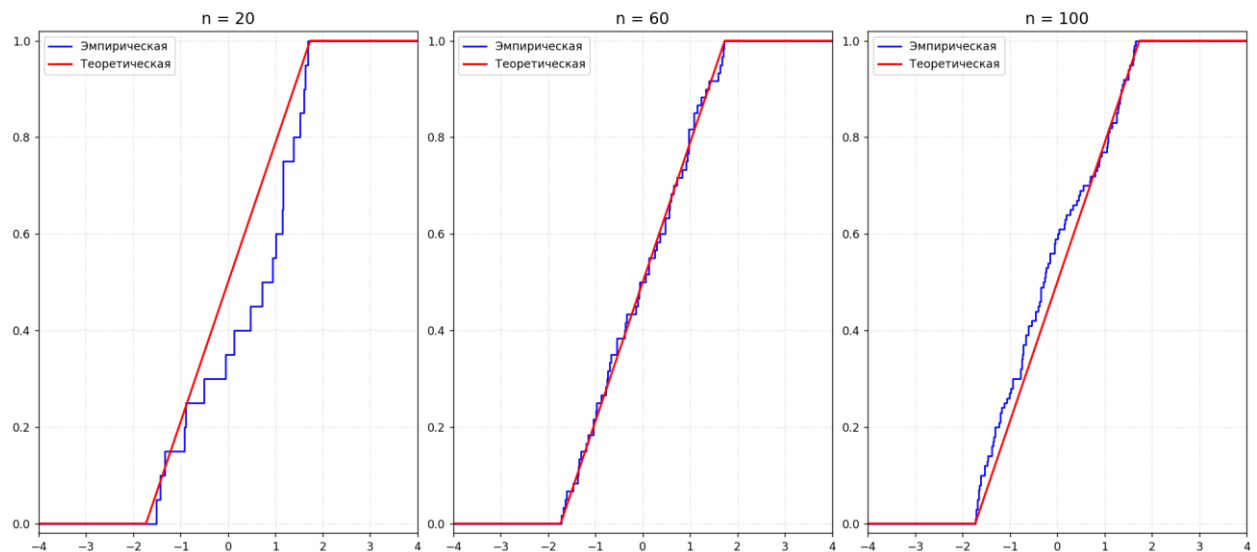


Рис 13. Эмпирическая функция распределения для равномерного распределения

Ядерная оценка плотности

Равномерное распределение: Оценки плотности

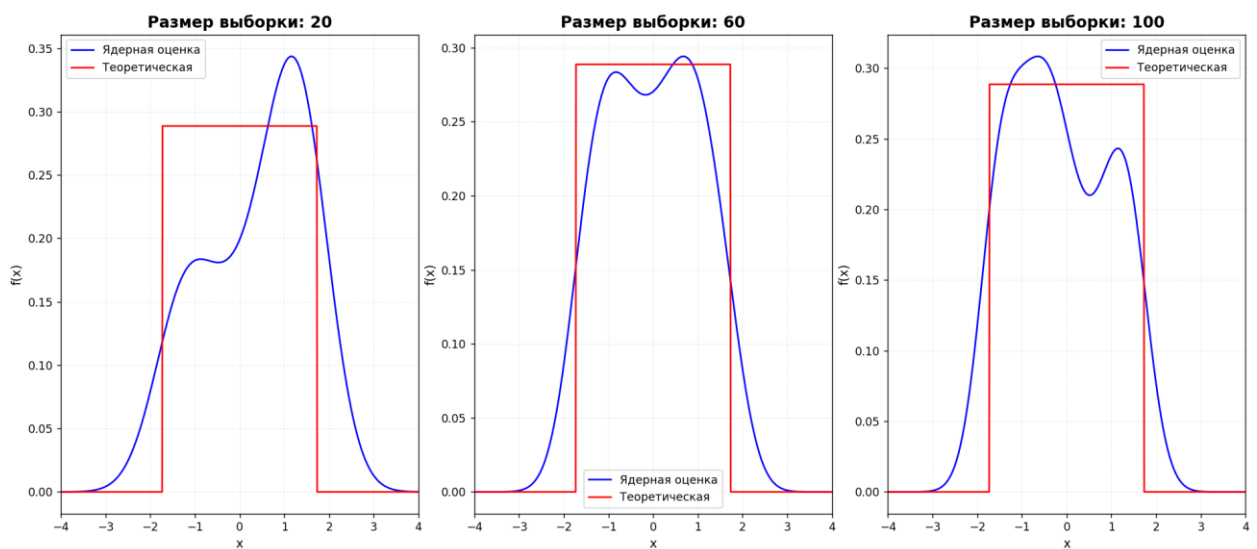


Рис 14. Ядерная оценка плотности для равномерного распределения

Обсуждение:

Эмпирическая функция:

Для распределений: Коши, нормальное, Лапласа, видно, что с ростом числа элементов в выборке эмпирическая функция распределения стремится к теоретической функции распределения.

Однако для распределений: Пуассона, равномерное, лучше всего эмпирическая функция приближена к теоретической при числе элементов $n = 60$.

Ядерная оценка плотности:

- 1) Для нормального распределения с ростом числа элементов в выборке ядерная оценка плотности стремится к теоретической с хорошей точностью исходя из графиков
- 2) Для равномерного распределения график ядерной оценки ведёт себя странно и по нему

нельзя явно сказать какое распределение и какие у него характеристики

- 3) Для остальных распределений ядерная оценка позволяет определить среднее, однако по нему нельзя явно сказать какое именно распределение представлено.

Влияние ширины окна на ядерную оценку плотности:

- 1) В обоих случаях ширина окна, рассчитанная с помощью формулы Скотта, показывает хорошее приближение к реальному распределению
- 2) Однако можно заметить, что ширина окна, подобранная руками, в некоторых случаях также даёт хорошее приближение, или даже лучше по сравнению с шириной окна, рассчитанной по формуле Скотта.
- 3) С ростом числа элементов в выборке в случае распределения Лапласа скачкообразность при малом значении ширины окна уменьшается, однако в случае распределения Пуассона рост числа элементов не влияет на скачкообразность.
- 4) Чем меньше ширина окна, тем более скачкообразно ведёт себя ядерная оценка плотности, с ростом ширины ядерная оценка “прижимается” к оси абсцисс.

Вывод

По итогам лабораторной работы можно сделать следующие выводы:

1) Эмпирическая функция распределения для некоторых распределений с ростом числа элементов в выборке стремится к теоретической функции распределения, а именно распределения Коши, нормального и Лапласа. Для распределений Пуассона и равномерного необходимо находить оптимальное число элементов в выборке для наилучшего приближения, что, однако, не противоречит теореме Гливенко-Кантелли, потому что в лабораторной рассматривался только одно значения seed, и лишь ограниченное число выборок.

2) Ядерная оценка плотности сильно зависит от выбранного ядра для каждого конкретного распределения, так, например, в данной лабораторной работе использовалось гауссово ядро, и, соответственно, ядерная оценка плотности для нормального распределения показала себя лучше всех (уже при $n = 60$ оценка хорошо аппроксимирует теоретическую функцию плотности). Для остальных распределений, кроме равномерного, она подходит только для визуализации среднего на графике. Для равномерного распределения ядерная оценка с гауссовым ядром даёт случайный результат, по которому о чём-либо нельзя сказать о распределении.

3) Выбор ширины окна позволяет более точно приблизить ядерную оценку плотности. Было выявлено, что при низкой ширине окна возникают скачки в ядерной оценке плотности, а при высокой ширине скачки уходят, однако ядерная оценка плотности начинает прижиматься к оси абсцисс вне зависимости от рассмотренных распределений. Также было выяснено, что, хотя ядерная функция, с шириной окна установленной с помощью формулы Скотта, показывает хорошее приближение, ручная установка ширины окна может дать лучшее приближение, однако она может быть выполнена только в случае, когда распределение известно, иначе ручной подбор даст ошибочную ядерную функцию.

Список литературы

Ширяев А. Н. Вероятность. Кн. 1. Элементарная теория вероятностей. Математические основания.

Предельные теоремы / А. Н. Ширяев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : МЦНМО, 2007.

Ядерная оценка плотности // Википедия. URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерная_оценка_плотности (дата обращения: 10.03.2026).

Ядро (статистика) // Википедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро_\(статистика\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро_(статистика)) (дата обращения: 27.02.2026).

Приложения

Репозиторий GitHub: https://github.com/Keendaj/MathStatLabs_2026/tree/Lab4